複製資料庫備份

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/concept_what_cloning_is.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複製資料庫備份 1
- 何謂複製 1
- 複製方法 2
- 建立複製規格 3
- 從備份複製資料庫 9
- 正在複製目前狀態的資料庫 10
- 複製資料庫備份而不重新設檔 11
- 將資料庫複製到替代主機的考量事項 12
- 檢視複本清單 13
- 檢視詳細的實體複本資訊 13
- 刪除複本 14

複製資料庫備份

如果您複製資料庫、可以執行測試資料庫升級等工作、而不會影響正式作業中的資料庫、將主要安裝複製到數個訓練系統、或將主要安裝複製為基礎安裝、以供其他需求類似的伺服器使用。

您可以執行下列與複製相關的工作：

- 從現有備份複製資料庫。
- 以目前狀態複製資料庫、以便在單一程序中建立備份與複製。
- 複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼、這些指令碼會在複製作業之前或之後執行。
- 將資料庫複製到資料庫所在的相同主機。
- 使用外部歸檔記錄位置的歸檔記錄檔來複製資料庫。
- 將資料庫複製到替代主機。
- 檢視複本清單。
- 檢視詳細的實體複本資訊。
- 刪除複本。

何謂複製

您可以複製資料庫、以建立原始資料庫的確切複本。您可以從完整備份或資料庫的目前狀態建立複本。

使用SnapManager 效益技術建立實體複本的部分優點如下：

優勢	詳細資料
速度	此實體複製作業使用FlexClone功能搭配使用。SnapManager Data ONTAP這可讓您快速複製大型資料磁碟區。
空間效率	使用SnapManager 支援功能建立複本時、只有在備份與複本之間進行變更時才需要空間。此實體複本是原始資料庫的可寫入Snapshot複本、可視需要擴充。SnapManager相反地、資料庫的實體複製需要足夠的空間來複製整個資料庫。
虛擬複本	您可以使用複製的資料庫、就像原始資料庫一樣。例如、您可以使用實體複本進行測試、平台與更新檢查、針對大型資料集進行多項模擬、以及遠端辦公室測試與接移。對實體複本所做的變更不會影響原始資料庫。複製資料庫之後、複製的資料庫便可完全運作。

簡易性	您可以使用SnapManager 下列指令、將資料庫複製到任何主機。

您必須確保在複製資料庫之前符合下列先決條件：

- 從$oracle_home\database.ora中刪除spfile<SID>.ora檔案。
- 從$oracle_home\database.ora中刪除init<sid>.ora檔案。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle傾印目的地。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle控制檔。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle重作記錄檔。

您必須為複本指定新的系統識別碼。您無法同時在同一部主機上執行具有相同系統識別碼的兩個資料庫。您可以使用相同的系統識別碼、在不同的主機上建立複本。您可以為實體複本貼上標籤、或是使用SnapManager 建立實體複本的系統識別碼、日期和時間、讓它建立標籤。

輸入標籤時、不得包含空格或特殊字元。

在複製程序中SnapManager 、利用此功能、即可為複製的資料庫建立必要的Oracle檔案和參數。例如、INIT<SID>.ora就是必要的Oracle檔案。

當您複製資料庫時、SnapManager Eforsin會在$oracle_home\database.done目錄中為資料庫建立新的init<SID>.ora檔案。

當用實體複製資料庫的儲存設備時、也會建立新的檔案系統掛載點、但不會從還原CLI變更掛載點下的目錄結構。SnapManager SnapManager不過SnapManager 、您可以從SetchGUI變更檔案系統的目錄結構和中繼資料。

您可以將資料庫備份複製到資料庫所在的主機或替代主機。

如果您所複製的資料庫使用spfile、SnapManager 則會為該複製建立spfile。它會將此檔案放在$oracle_home\databasin目錄中、並建立診斷檔案的目錄結構。檔案名稱為spfile <SID>.ora。

複製方法

您可以使用兩種方法之一來複製資料庫。您選擇的方法會影響實體複本建立作業。

下表說明複製方法及其對複製建立作業及其保留選項的影響。可使用任一方法複製LUN。

複製方法
說明
Clone create -Reserve
LUN複製
在同一個磁碟區內建立新的實體複製LUN。

複製方法
當LUN的-Reserve設為yes時、磁碟區內的空間會保留為完整LUN大小。
Volume複製
系統會建立新的FlexClone、並在新的複製磁碟區中存在複製LUN。使用FlexClone技術。
如果將Volume的-Reserve設為yes、則空間會保留給Aggregate內的完整Volume大小。

建立複製規格

適用於Oracle的支援使用複製規格XML檔案、其中包含用於複製作業的對應、選項和參數。SnapManager支援使用此資訊來判斷要將檔案放在何處、以及如何處理診斷資訊、控制檔案、參數等。SnapManager

您可以使用SnapManager 無法使用的圖形化使用者介面（GUI）、命令列介面（CLI）或文字編輯器來建立複製規格檔案。

使用文字編輯器建立複製規格檔案時、必須將其另存為.xml檔案。您可以將此XML檔案用於其他複製作業。

您也可以建立複製規格範本、然後加以自訂。您可以使用SMO Clone範本命令、或在GUI中使用Clone精靈。

適用於Oracle的支援將版本字串新增至其產生的任何複製規格範本。SnapManagerOracle適用的支援為任何缺少版本字串的複製規格檔案採用最新版本。SnapManager

如果您要執行遠端複製、請勿變更複製規格檔案中的資料檔案、重作記錄檔和控制檔的預設位置。如果您變更預設位置、SnapManager 則無法在不支援Snapshot功能的資料庫上建立實體複本或建立實體複本。因此、自動建立設定檔失敗。

> 雖然可從GUI編輯掛載點和ASM磁碟群組資訊、但您只能變更檔案名稱、而不能變更檔案位置。

您可以使用相同或不同的參數和值組合、多次執行工作。

1. 開啟文字檔並輸入文字、如下列範例所示：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>
     <storage-specification/>
     <database-specification/>
 </clone-specification>
```

2. 在儲存規格元件中、輸入資料檔案的掛載點。

   儲存規格會列出為實體複本所建立的新儲存設備位置、例如資料檔案掛載點和原始裝置。這些項目必須從來源對應至目的地。

以下範例顯示您在實體複本規格中使用的資料檔案掛載點語法：

```
<mountpoint>
     <source>\mnt\path\source_data file_mountpoint</source>
     <destination>\mnt\path\target_data file_mountpoint</destination>
</mountpoint>
```

3. 在資料庫規格元件中、將控制檔資訊識別為您要為複本建立的控制檔清單。

   資料庫規格會指定實體複本的資料庫選項、例如控制檔、重作記錄、歸檔記錄和Oracle參數。

   下列範例顯示您在複製規格中使用的控制檔語法：

```
<controlfiles>
     <file>\mnt\path\clonename\control\control01.ctl</file>
     <file>\mnt\path\clonename\control\control02.ctl</file>
</controlfiles>
```

4. 指定實體複本的重作記錄結構。

   下列範例顯示用於複製的重作記錄目錄結構：

```
<redologs>
     <redogroup>
          <file>\mnt\path\clonename\redo\redo01.log</file>
          <number>1</number>
          <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
         <file>\mnt\path\clonename\redo\redo02.log</file>
         <number>2</number>
         <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

5. 指定應在複製資料庫中設定為不同值的Oracle參數。如果您使用的是Oracle 10、則必須指定下列參數：
   - 背景傾印
   - 核心傾印
   - 使用者傾印
   - （選用）歸檔記錄

     如果參數值未正確設定、則會停止複製作業、並顯示錯誤訊息。

如果您未指定儲存歸檔記錄的位置、SnapManager 則會以nocarchivelog模式建立複本。將此參數資訊複製到實體複本的init.ora檔案中。SnapManager

+下列範例顯示您在複製規格中使用的參數語法：

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_archive_dest_1</name>
          <value>LOCATION=\mnt\path\clonename\archive</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +您可以使用參數元素內的預設元素來使用預設值。在下列範例中、由於已指定預設元素、OS_authentation_prefix參數將採用預設值：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <default></default>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +您可以使用空白元素、將空白字串指定為參數的值。在下列範例中、將把OS_authentation_prefix設為空白字串：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <value></value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +附註：您可以使用來源資料庫的init.ora檔案中的值做為參數、而不指定任何元素。

+ +如果參數有多個值、則可以提供以逗號分隔的參數值。例如、如果您想要將資料檔案從一個位置移到另一個位置、您可以使用db_file_name_convert參數、並指定以逗號分隔的資料檔案路徑、如下列範例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>db_file_name_convert</name>
          <value>>\mnt\path\clonename\data file1,\mnt\path\clonename\data
file2</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +如果您想要將記錄檔從一個位置移到另一個位置、則可以使用log_file_name_convert參數、並指定以逗號分隔的記錄檔路徑、如下例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_file_name_convert</name>

<value>>\mnt\path\clonename\archivle1,\mnt\path\clonename\archivle2</value
>
     </parameter>
</parameters>
```

1. 選用：指定要在實體複本上線時對其執行的任意SQL陳述式。

   您可以使用SQL陳述式來執行工作、例如在複製的資料庫中重新建立暫存檔案。

   > 您必須確保SQL陳述式結尾沒有包含分號。

   以下是您在複製作業中執行的SQL陳述式範例：

```
<sql-statements>
   <sql-statement>
     ALTER TABLESPACE TEMP ADD
     TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
     SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
     MAXSIZE 32767M
   </sql-statement>
</sql-statements>
```

Clone規格範例

下列範例顯示Windows環境的實體複本規格結構、包括儲存設備和資料庫規格元件：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>

<storage-specification>
    <storage-mapping>
        <mountpoint>
            <source>D:\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
            <destination>D:\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
        </mountpoint>
    </storage-mapping>
</storage-specification>

<database-specification>
    <controlfiles>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
     </controlfiles>

     <redologs>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
            <number>1</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
```

```
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
            <number>3</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
            <number>4</number>
            <size unit="M">100</size>
       </redogroup>
    </redologs>

    <parameters>
        <parameter>
            <name>log_archive_dest</name>
            <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>background_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>core_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>user_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
        </parameter>
    </parameters>
   </database-specification>
</clone-specification>
```

相關資訊

複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼

從備份複製資料庫

正在複製目前狀態的資料庫

將資料庫複製到替代主機的考量事項

複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼

提供在複製作業執行前後使用自訂指令碼的方法。SnapManager例如、您可能已建立自訂指令碼來驗證複製資料庫的SID、並確保命名原則允許該SID。使用SnapManager 「還原複製」外掛程式、您可以加入自訂指令碼、並在SnapManager 執行還原複製作業之前或之後自動執行。

1. 檢視外掛程式指令碼範例。
2. 從頭建立指令碼、或修改其中一個範例外掛程式指令碼。

   根據SnapManager 指令碼指令碼的指令集建立自訂指令碼。

3. 將自訂指令碼放在指定的目錄位置。
4. 更新Clone規格XML檔案、並包含複製程序期間應使用的自訂指令碼相關資訊。
5. 使用SnapManager 指令碼驗證自訂指令碼是否正常運作。
6. 當您啟動複製作業時、請加入指令碼名稱和選用參數。

從備份複製資料庫

您可以使用Clone create命令、從備份複製資料庫。

您必須先為資料庫建立複製規格檔案。根據此規格檔案中的資訊建立實體複本。SnapManager

您必須為複本指定新的Oracle系統識別碼（SID）。您無法在同一部主機上同時執行兩個具有相同SID的資料庫。您可以在使用相同SID的不同主機上擁有複本。若要指定實體複本的唯一名稱、請使用-label。如果您不使用此選項、SnapManager 則會為包含該SID、日期和時間的實體建立唯一名稱。

複製資料庫之後、您可能會想要使用新的複製資料庫連線資訊來更新用戶端機器上的tnsnames.ora檔案。tnssnames.ora檔案用於連線至Oracle執行個體、而不需指定完整的資料庫資訊。無法更新tnssnames.ora檔案。SnapManager

如果您使用以-include-with online備份建立的設定檔、則使用時一律會建立包括歸檔記錄檔在內的備份。SnapManager支援使用者僅複製完整的資料庫備份。SnapManager

使用支援（3.2或更新版本）、您可以複製包含資料檔案和歸檔記錄檔的備份。SnapManager

如果歸檔記錄可從外部位置取得、您可以在複製期間指定外部位置、以便將複製的資料庫恢復為一致狀態。您必須確保Oracle可以存取外部位置。不支援僅複製歸檔記錄備份。

雖然歸檔記錄備份是與線上部分備份一起建立、但您無法使用此備份來建立資料庫複本。

當您指定外部歸檔記錄位置、以便將複製的資料庫還原為一致的狀態時、必須確保將外部位置名稱完全以大寫輸入。在檔案系統中、所有資料夾和子資料夾的名稱必須為大寫、因為Oracle資料庫會將目的地路徑轉譯為大寫、並預期外部目的地路徑、資料夾名稱和子資料夾名稱必須為大寫。如果您以小寫形式指定外部歸檔記錄目的地路徑、則資料庫可能無法識別指定的路徑、也無法還原複製的資料庫。

您只能從獨立式資料庫的外部歸檔記錄檔位置複製資料庫備份。

您可以將-dump選項指定為選用參數、以便在成功或失敗的實體複本建立作業之後收集傾印檔案。

複製資料檔案備份而不備份歸檔記錄

當資料檔案備份不包含歸檔記錄備份時、SnapManager Oracle的for Oracle會根據備份期間記錄的系統變更編號（SCN）來複製資料庫。如果無法恢復複製的資料庫、則會顯示執行緒的歸檔記錄檔和完成恢復所需的變更（SCN>）錯誤訊息、即使SnapManager Oracle的Rs2繼續複製資料庫、最後成功建立複製。

使用資料檔案備份進行複製時、若不包含歸檔記錄備份、SnapManager 則直到上次歸檔記錄SCN（在備份期間記錄）為止、恢復複製的資料庫。

1. 建立複製規格檔案。
2. 若要建立實體複本、請輸入下列命令：smo clone create -backup-labelbackup_name -newsidnew_sidnelclone_label-profileprofile_name-clonespecfull路徑to_clonespecfile [-taskspecspic][-recover-from位置] path1 [,<path2>…]-dump

相關資訊

正在複製目前狀態的資料庫

將資料庫複製到替代主機的考量事項

建立複製規格

使用「建立複本」命令

建立工作前、工作後及原則指令碼

工作指令碼中可供用於複製作業的變數

建立工作指令碼

儲存工作指令碼

正在複製目前狀態的資料庫

您可以使用單一命令、從資料庫的目前狀態建立資料庫的備份與複製。

當您使用-current選項指定設定檔時、SnapManager 首先會建立備份、然後從資料庫的目前狀態建立複本。

在設定檔設定中、如果您已啟用資料檔案備份和歸檔記錄檔以進行複製、則每當您備份線上資料檔案時、也會備份歸檔記錄。複製資料庫時SnapManager 、將會建立資料檔案備份、以及歸檔記錄備份、並建立資料庫複製。如果不包含歸檔記錄備份、SnapManager 則無法建立歸檔記錄備份、因此無法建立資料庫的複本。

1. 若要以目前狀態複製資料庫、請輸入下列命令：SMO Clone create -profileprofile_name-current -labelclone_name-clonespecclonespec.xml

   此命令會執行全自動備份（產生備份標籤）、並使用您要使用的現有複本規格、立即從該備份建立複本。

   > 您可以將-dump選項指定為選用參數、以便在成功或失敗的作業之後收集傾印檔案。會針對備份和複製作業收集傾印。

複製資料庫備份而不重新設檔

利用此功能、您可以執行彈性的複製作業、以便手動將複製的資料庫恢復至所需時間點、而無需使用重新設定記錄來開啟資料庫。SnapManager您也可以手動將複製的資料庫設定為Data Guard待命資料庫。

當您在建立複本時選取-no -resettlogs選項時SnapManager 、會執行下列活動來建立複製的資料庫：

1. 在開始複製作業之前、執行預先處理工作活動（若有指定）
2. 使用使用者指定的SID建立複製的資料庫
3. 執行針對複製資料庫所發出的SQL陳述式。

   只有可在掛載狀態下執行的SQL陳述式才會成功執行。

4. 執行後處理工作活動（若有指定）。

需要執行哪些工作來手動還原複製的資料庫

1. 使用掛載路徑中的歸檔記錄檔、以手動掛載歸檔記錄備份並還原複製的資料庫。
2. 執行手動還原之後、請使用-resettlogs選項開啟已恢復的複製資料庫。
3. 視需要建立暫用表格空間。
4. 執行DBNEWID公用程式。
5. 將Sysdba權限授予複製資料庫的認證資料。

使用-no -resettlogs選項複製資料庫備份時SnapManager 、將複製的資料庫保留在掛載狀態、以便手動恢復。

> 使用-no -resettlogs選項建立的複製資料庫不是完整的資料庫。因此、您不得在此SnapManager資料庫上執行任何的還原作業、雖然SnapManager 此功能並不會限制您執行任何作業。

如果您未指定-ner-resettlogs選項、SnapManager 則會套用歸檔記錄檔、並以重新設定的記錄開啟資料庫。

1. 輸入下列命令：smo clone create -profileprofileprofile_name [-backup-labelbackup_name |-backup-idbackup_id | current]-newsidnew_sidnew_sidnew_sid-clonespecfull路徑to_clonespecfile-non-resettlogs

   如果您嘗試同時指定-no -resettlogs和recover-from位置選項、SnapManager 則不允許同時指定這兩個選項、並顯示錯誤訊息：SMO -04084：您必須指定下列其中一個選項：-no -resettlogs或-recover-from位置。

範例

```
smo clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no
-reset-logs
```

將資料庫複製到替代主機的考量事項

在複製到資料庫所在主機以外的主機之前、必須滿足某些需求。

下表顯示來源和目標主機設定需求：

必要設定	需求
架構	來源主機和目標主機必須相同
作業系統與版本	來源主機和目標主機必須相同
適用於Oracle SnapManager	必須在來源主機和目標主機上安裝並執行
認證資料	必須設定使用者才能存取目標主機
Oracle	來源主機和目標主機都必須安裝相同的軟體版本。 Oracle接聽程式必須在目標主機上執行。
相容的儲存堆疊	來源主機和目標主機必須相同
用於存取資料檔案的傳輸協定	來源主機和目標主機必須相同
網域	遠端主機和資料庫所在主機必須位於網域中、而非工作群組中

將資料庫複製到替代主機

您可以使用clone create命令來複製替代主機上的資料庫備份。

- 建立設定檔或擁有現有的設定檔。
- 建立完整備份或現有資料庫備份。
- 建立實體複本規格或現有的實體複本規格。
  a. 若要將資料庫複製到替代主機、請輸入下列命令：moso clone create -backup-label backup_label_name-newsid new_sid-host target主機標籤clon_tabic-tcomment_text-profileprofile_name-clonespec full路徑to_clonespecfile

     Oracle不允許您在同一主機上同時執行兩個具有相同SID的資料庫。因此、您必須為每個實體複本提供新的SID。不過、您可以在另一部具有相同SID的主機上建立資料庫。

相關資訊

建立設定檔

從備份複製資料庫

建立複製規格

使用「建立複本」命令

檢視複本清單

您可以檢視與特定設定檔相關聯的複本清單。

此清單包含下列設定檔中有關複本的資訊：

- 實體複本的ID
- 實體複本作業的狀態
- 用於複製的Oracle SID
- 實體複本所在的主機
- 實體複本的標籤

如果您指定-verbose選項、輸出也會顯示為實體複本輸入的註解。

1. 若要顯示設定檔的所有複本清單、請輸入下列命令：SMO clone list -profile profile_name [-quiet |-verbos]

相關資訊

使用SMO clone list命令

檢視詳細的實體複本資訊

您可以使用clone show命令來檢視特定實體複本的詳細資訊。

Clone show命令顯示下列資訊：

- 複製系統識別碼和複製ID
- Clone作業狀態
- Clone建立開始與結束日期或時間
- Clone標籤
- 複製留言
- 備份標籤與ID
- 來源資料庫
- 備份開始與結束時間
- 資料庫名稱、表格空間及資料檔案
- 包含資料檔案的主機名稱和檔案系統
- 儲存系統磁碟區和Snapshot複本、以備份複本

a. 輸入下列命令：SMO Clone show -profile profile profile profile profile _name（標籤|-id guid]）

相關資訊

使用SMO Clone show命令

刪除複本

當Snapshot複本的大小達到備份量的10%到20%時、您可以刪除複本。這也保證複本擁有最新的資料。

標籤是設定檔中每個實體複本的唯一識別碼。您可以使用實體複本標籤或ID、但不能使用系統識別碼（SID）來刪除實體複本。

> 實體複製的SID和實體複製標籤不同。

刪除實體複本時、資料庫必須正在執行中。否則、將不會刪除現有複本的許多檔案和目錄、導致在建立另一個複本之前、需要進行更多工作。

當刪除實體複本時、會銷毀為實體複本中特定Oracle參數所指定的目錄、且僅應包含複製資料庫的資料：歸檔記錄目的地、背景、核心及使用者傾印目的地。稽核檔案不會刪除。

> 當複本用於其他作業時、您無法刪除複本。

您可以選擇在成功或失敗的實體複本刪除作業之後收集傾印檔案。

1. 輸入下列命令：SMO clone DELETE -profile profile_name [-label label |-id guid][-forced][-dump [-quid]|[-verbose]

範例

```
smo clone delete -profile targetdb1_prof1 -label sales0908_clone1
```

相關資訊

使用SMO Clone DELETE命令

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.